



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

Unidade 05_06 - Memórias do Computador



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Disciplina

**Arquitectura e Tecnologia de Computadores
(EAD)**

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

2h / Semana

Docente

Emircio Vieira

Aula 6: Estruturas de interconexão e Memórias do Computador

- Estruturas de interconexão
- Tipos de memória:
 - *RAM (DDR, DDR2, DDR3, DDR4).*
 - *ROM (BIOS).*
- Hierarquia de memória.
- Funcionamento da memória *cache*.

Sumário

Objectivos

Ao concluir esta unidade, você será capaz de:

- **Conhecer características dos principais tipos de barramentos e suas características.**
- **Conhecer a hierarquia de memórias dos sistemas computacionais**
- **Compreender os diferentes tipos de memória utilizados em computadores:** identificar e descrever as características principais da *RAM* (incluindo suas diferentes gerações: *DDR*, *DDR2*, *DDR3*, *DDR4*) e da *ROM* (com foco no *BIOS*).
- **Entender o conceito de hierarquia de memória:** compreender como os diferentes tipos de memória são organizados, considerando fatores como velocidade, custo e capacidade.
- **Explicar o funcionamento da memória cache:** entender o propósito da memória cache, como ela armazena e acessa dados, e como contribui para a velocidade de processamento do computador.

Tipos de Memórias do computador

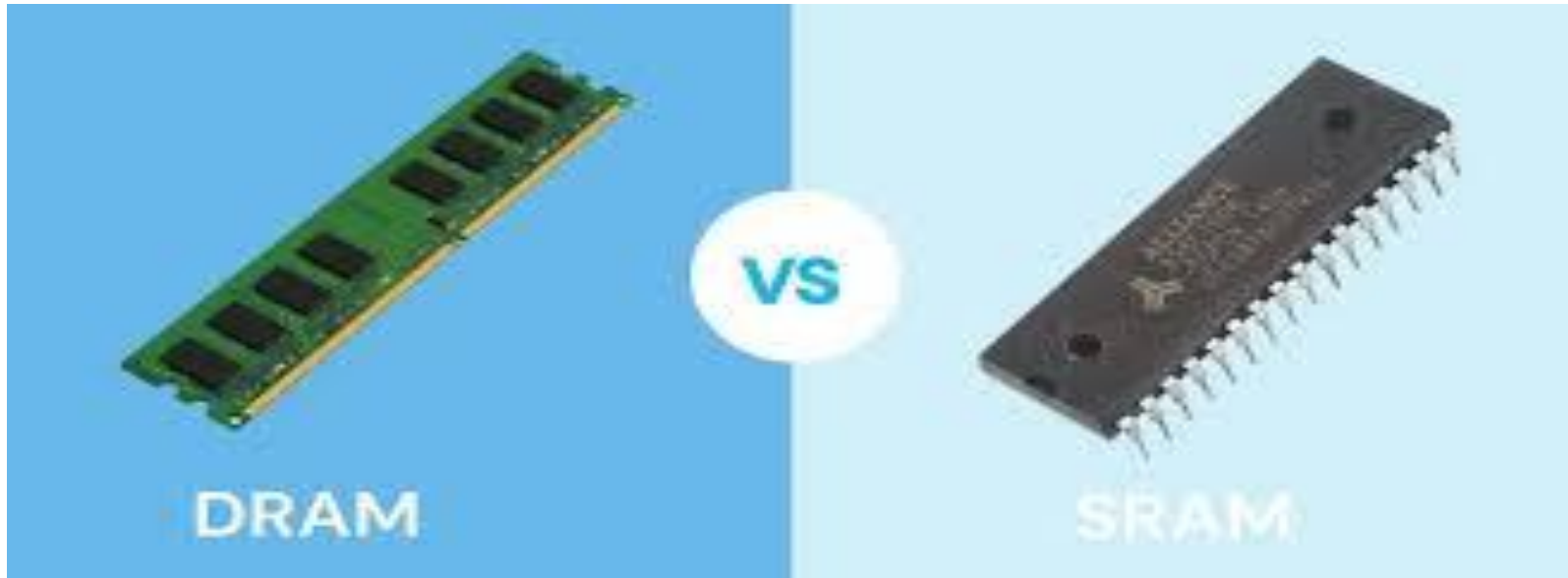
RAM - Random Access Memory:

Para a memória principal do seu computador, o tipo predominante é a *DRAM*, especificamente nas suas formas mais modernas como as diferentes gerações de *DDR SDRAM* (*DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5*). A *SRAM* é fundamental para a memória *cache*, que é crucial para acelerar o acesso aos dados pelo processador.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

RAM - Random Access Memory:



Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

- **Tipo:** Memória não volátil cujo conteúdo é geralmente somente para leitura durante a operação normal.
- **Função:** Armazena informações essenciais para a inicialização e o funcionamento básico do computador e de outros dispositivos eletrônicos.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

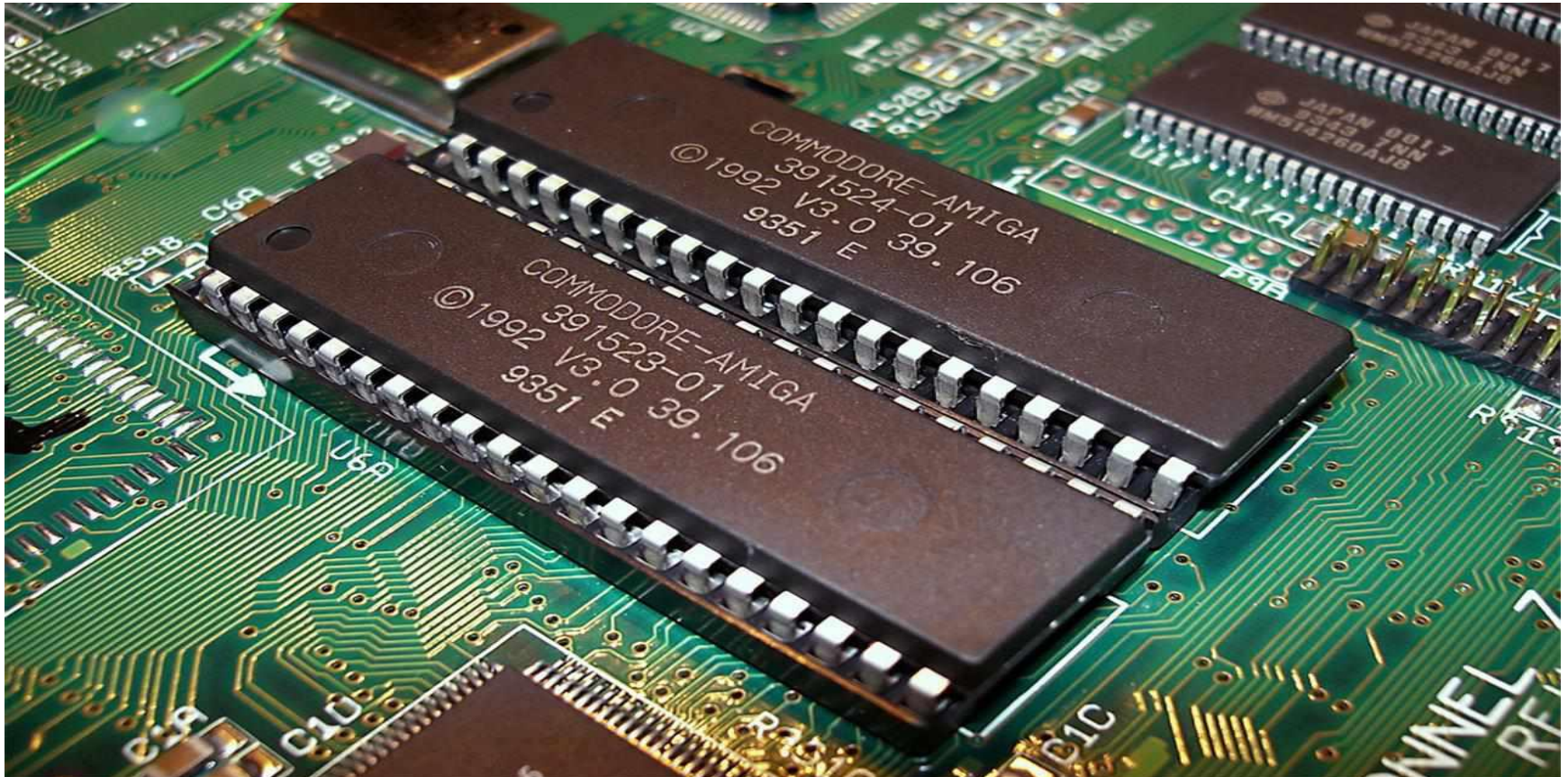
- **Características:**

- ✓ **Velocidade:** Geralmente mais lenta que a *RAM*.
- ✓ **Capacidade:** Varia dependendo da aplicação, geralmente menor que a *RAM*.
- ✓ **Custo:** Varia dependendo do tipo.
- ✓ **Volatilidade:** Não volátil; os dados são mantidos sem energia.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*)



Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

- **Tipos Principais de *ROM*:**
 - ✓ ***Mask ROM*:** Os dados são gravados durante a fabricação e não podem ser alterados.
 - ✓ ***PROM (Programmable ROM)*:** Pode ser programada (gravada) uma única vez pelo fabricante ou usuário.
 - ✓ ***EPROM (Erasable Programmable ROM)*:** Pode ser apagada (expondo à luz ultravioleta) e reprogramada.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

- **Tipos Principais de *ROM*:**
 - ✓ ***EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)*:** Pode ser apagada e reprogramada eletricamente, sem remoção do chip. A memória Flash é um tipo de EEPROM.
 - ✓ ***Flash ROM*:** Um tipo de EEPROM otimizado para apagamento e gravação em blocos, usado para BIOS/UEFI e firmware.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

- **Tipos Principais de *ROM*:**



Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

O *ROM BIOS* é um tipo de memória não volátil (os dados permanecem mesmo sem energia) que contém o firmware essencial para inicializar o computador e carregar o sistema operacional.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

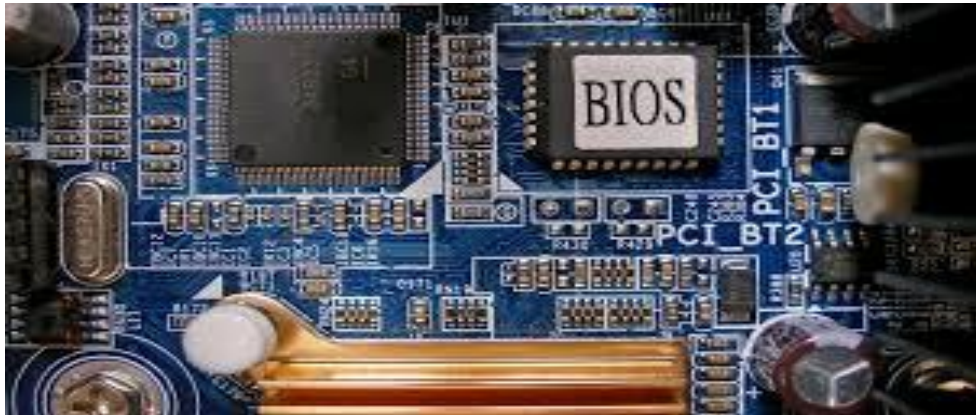
Em sistemas mais modernos, o *BIOS* tem sido amplamente substituído pelo *UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)*, mas o termo "BIOS" ainda é frequentemente usado de forma genérica para se referir ao *firmware* de inicialização.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*)

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)



Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

Principais Funções do *ROM BIOS*:

1. ***POST (Power-On Self-Test)***: Este é um conjunto de testes de diagnóstico que verificam se os componentes de hardware essenciais do sistema (CPU, memória RAM, placa de vídeo, teclado, etc.) estão funcionando corretamente.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

Principais Funções do *ROM BIOS*:

2. Inicialização do Hardware: identificar e inicializar os dispositivos de hardware básicos do sistema. Isso inclui configurar a comunicação com a placa de vídeo para exibir informações na tela, detectar a memória RAM instalada, e identificar os dispositivos de armazenamento.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

Principais Funções do *ROM BIOS*:

3. Rotinas de Entrada/Saída Básicas: fornecer um conjunto de rotinas de baixo nível que o sistema operativo e outros programas podem usar para interagir com o *hardware*.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

Principais Funções do *ROM BIOS*:

4. *Bootstrapping* (Processo de Inicialização): A função crucial do *BIOS* é encontrar e carregar o sistema operativo.

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (ROM - Read-Only Memory) e suas variações:

ROM BIOS (Read-Only Memory Basic Input/Output System)

Características do *ROM BIOS*:

- Não Volátil
- Somente para Leitura (em operação normal)
- *Firmware* de Baixo Nível
- Localizado na Placa-Mãe

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (*ROM - Read-Only Memory*) e suas variações:

Substituição do ROM BIOS pelo UEFI:

Como mencionado, o UEFI tem gradualmente substituído o BIOS em sistemas mais recentes. O *UEFI* oferece várias vantagens sobre o *BIOS* tradicional, incluindo:

- *Interface* gráfica mais amigável (com suporte a mouse).

Tipos de Memórias do computador

Memória Não Volátil (ROM - Read-Only Memory) e suas variações:

Substituição do ROM BIOS pelo UEFI:

- Suporte para discos de *boot* maiores que 2 TB •
Inicialização mais rápida e segura.
- Suporte a *drivers* de dispositivo mais avançados directamente no firmware.
- Maior flexibilidade e funcionalidades.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

Substituição do ROM BIOS pelo UEFI:

The left screenshot displays a UEFI BIOS interface for a P6P67 DELUXE motherboard. It shows system information such as CPU Type (Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz), Total Memory (2048 MB), and various system performance metrics like temperature and fan speed. The boot priority menu is visible, showing UEFI as the selected boot mode.

The right screenshot shows a CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2010 Award Software Advanced BIOS Features. The 'First Boot Device' is set to USB-HDD, and the 'Second Boot Device' is set to CDROM. The 'Third Boot Device' is set to Disabled. The 'Hard Disk Boot Priority' is set to Quick Boot (Disabled). The 'First Boot Device' selection menu is open, showing options: CDROM, ZIP, USB-FDD, USB-ZIP, USB-CDROM, USB-HDD, Legacy LAN, and Disabled. The 'First Boot Device' is currently set to USB-HDD.

BIOS

First Boot Device

Item	Value
CDROM	 []
ZIP	 []
USB-FDD	 []
USB-ZIP	 []
USB-CDROM	 []
USB-HDD	 []
Legacy LAN	 []
Disabled	 []

↑↓:Move ENTER:Accept
ESC:Abort

↑↑++:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

Tipos de Memórias do computador

Memória Secundária (Armazenamento):

- **Tipo:** Armazenamento não volátil de longo prazo para dados e programas.
- **Função:** Mantém os dados permanentemente, mesmo quando o computador está desligado. Os dados precisam ser carregados na *RAM* para serem processados pela *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Memória Secundária (Armazenamento):

- **Tipos Principais de Memória Secundária:**
 - ✓ **HDD (Hard Disk Drive):** Utiliza discos magnéticos rotativos para armazenar dados. Mais lento que SSDs, mas geralmente oferece maior capacidade por um custo menor.
 - ✓ **SSD (Solid State Drive):** Utiliza memória *flash* para armazenar dados. Muito mais rápido, durável e eficiente em termos de energia que os HDDs.

Tipos de Memórias do computador

Memória Secundária (Armazenamento)

- **Tipos Principais de Memória Secundária:**
 - ✓ **NVMe (Non-Volatile Memory Express):** Protocolo de alta velocidade para SSDs, oferecendo desempenho superior.
 - ✓ **Unidades Ópticas (CD, DVD, Blu-ray):** Armazenamento removível, menos comum atualmente como principal forma de armazenamento.
 - ✓ **Memória Flash (Pen Drives, Cartões SD):** Armazenamento portátil não volátil.

Tipos de Memórias do computador

Memória Secundária (Armazenamento)

- **Características:**
 - ✓ **Velocidade:** Muito mais lenta que a *RAM*.
 - ✓ **Capacidade:** *Terabytes (TB)* são comuns.
 - ✓ **Custo:** Mais barata por bit que a *RAM* e a *cache*.
 - ✓ **Volatilidade:** Não volátil; os dados são mantidos sem energia.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

Memória Secundária (Armazenamento)



Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

A hierarquia de memórias é uma forma de organizar os diferentes tipos de memória em um sistema de computador com base em suas características de velocidade, custo e capacidade.

A hierarquia é tipicamente visualizada como uma pirâmide, onde o topo representa as memórias mais rápidas e menores, e a base representa as memórias mais lentas e maiores.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

```
Nível 0: Registradores (Dentro da CPU)
  ^ (Mais Rápido, Mais Caro, Menor Capacidade)
  |
Nível 1: Cache L1 (Dentro da CPU - por núcleo)
  ^
  |
Nível 2: Cache L2 (Dentro ou Próximo da CPU - por núcleo ou compartilhada)
  ^
  |
Nível 3: Cache L3 (Dentro da CPU - Compartilhada por todos os núcleos)
  ^
  |
Nível 4: Memória Principal (RAM - DDR5, DDR4, etc.)
  ^ (Mais Lento, Mais Barato por bit, Maior Capacidade)
  |
Nível 5: Memória Secundária (SSD, NVMe, HDD)
  ^
  |
Nível 6: Memória Terciária (Fitas Magnéticas, Discos Ópticos - para arquivamento)
```


Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 0: Registradores

- **Localização:** Dentro da Unidade Central de Processamento (*CPU*).
- **Velocidade:** A mais rápida forma de armazenamento de dados no computador. O acesso leva apenas um ciclo de *clock* da *CPU*.
- **Capacidade:** Extremamente pequena, medida em bytes ou palavras.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 0: Registradores

- **Custo:** O custo por bit é o mais alto, pois são integrados diretamente na complexa lógica da *CPU*.
- **Função:** Armazenam os dados e as instruções que a CPU está processando ativamente no momento.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 1: *Cache L1 (Level 1 Cache)*

- **Localização:** Dentro da *CPU*, geralmente um *cache L1* separado para dados e instruções para cada núcleo do processador.
- **Velocidade:** Muito rápida, com tempos de acesso medidos em poucos ciclos de *clock* da *CPU*.
- **Capacidade:** Pequena, geralmente medida em *kilobytes (KB)* por núcleo.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 1: *Cache L1 (Level 1 Cache)*

- **Custo:** Mais cara por bit que a *RAM*.
- **Função:** Armazena as informações acessadas mais recentemente por um núcleo específico da *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 2: *Cache L2 (Level 2 Cache)*

- **Localização:** Dentro ou próximo da CPU. Pode ser por núcleo ou compartilhada entre alguns núcleos, dependendo da arquitetura do processador.
- **Velocidade:** Mais lenta que a L1, mas ainda significativamente mais rápida que a RAM. Tempos de acesso medidos em dezenas de ciclos de clock da CPU.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 2: Cache L2 (Level 2 Cache)

- **Capacidade:** Maior que a L1, geralmente medida em centenas de *kilobytes (KB)* ou poucos *megabytes (MB)* por núcleo ou compartilhada.
- **Custo:** Mais barata por bit que a L1.
- **Função:** Actua como um *buffer* para a cache L1 e armazena dados que foram acessados recentemente e podem ser necessários novamente em breve.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 3: *Cache L3 (Level 3 Cache)*

- **Localização:** Dentro da CPU, geralmente compartilhada por todos os núcleos do processador.
- **Velocidade:** Mais lenta que a L2, mas ainda mais rápida que a RAM. Tempos de acesso medidos em dezenas ou centenas de ciclos de clock da CPU.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 3: *Cache L3 (Level 3 Cache)*

- **Capacidade:** Maior que a *L2*, geralmente medida em vários *megabytes (MB)* ou até dezenas de *megabytes (MB)* compartilhados.
- **Custo:** Mais barata por *bit* que a *L2*.
- **Função:** Serve como um buffer para as *caches L1* e *L2*, armazenando dados que podem ser usados por diferentes núcleos.

Memórias do Computador

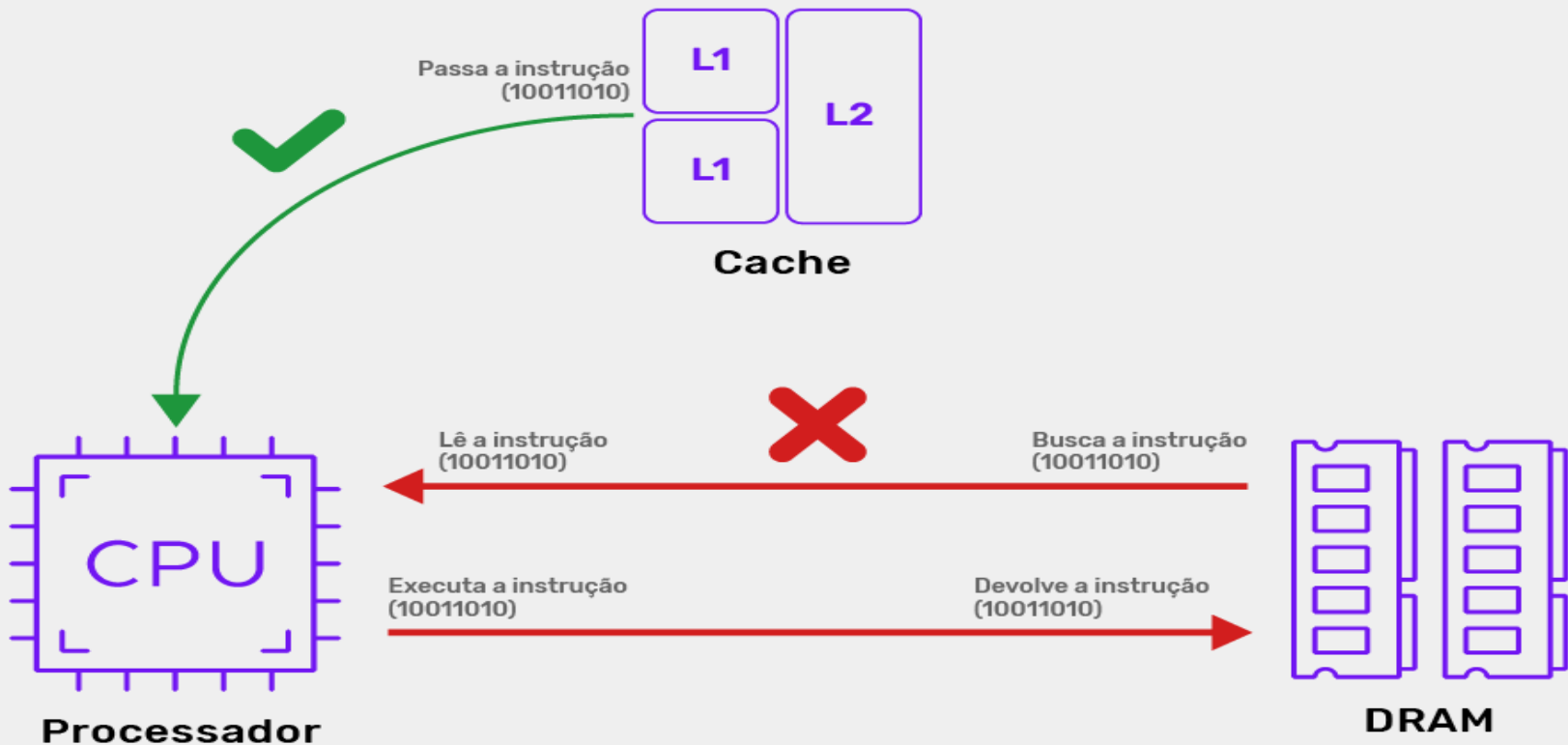


INSTITUTO SUPERIOR
DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Níveis de *Cache*



Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 4: Memória Principal (*RAM - Random Access Memory*)

- **Localização:** Fora da *CPU*, em módulos de memória conectados à placa-mãe.
- **Velocidade:** Mais lenta que qualquer nível de *cache*, com tempos de acesso medidos em dezenas a centenas de nanossegundos.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 4: Memória Principal (*RAM - Random Access Memory*)

- **Capacidade:** Muito maior que a cache, medida em *gigabytes (GB)*.
- **Custo:** Mais barata por bit que a cache.
- **Função:** Armazena temporariamente o sistema operacional, os aplicativos em execução e os dados que estão sendo utilizados pela *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 5: Memória Secundária (Armazenamento)

- **Localização:** Dispositivos de armazenamento como *SSDs (Solid State Drives)*, *NVMe (Non-Volatile Memory Express)* e *HDDs (Hard Disk Drives)*.
- **Velocidade:** Significativamente mais lenta que a RAM, com tempos de acesso medidos em microssegundos (para *SSDs/NVMe*) ou milissegundos (para *HDDs*).

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 5: Memória Secundária (Armazenamento)

- **Capacidade:** Muito maior que a *RAM*, medida em *terabytes (TB)*.
- **Custo:** Mais barata por bit que a *RAM*.
- **Função:** Armazenamento não volátil de longo prazo para dados e programas. Os dados precisam ser carregados na *RAM* para serem processados pela *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Nível 6: Memória Terciária (Armazenamento *Off-line*)

- **Localização:** Dispositivos de armazenamento removíveis ou *off-line*, como fitas magnéticas, discos ópticos (*CDs*, *DVDs*, *Blu-rays*) e grandes sistemas de arquivamento.
- **Velocidade:** A mais lenta da hierarquia, com tempos de acesso que podem levar segundos, minutos ou até mais, pois geralmente envolve intervenção manual ou processos de montagem.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Princípios da Hierarquia de Memórias:

- **Localidade Temporal:** Dados que foram acessados recentemente têm maior probabilidade de serem acessados novamente em breve. A *cache* explora esse princípio armazenando esses dados mais perto da *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

Hierarquia das Memórias

Princípios da Hierarquia de Memórias:

- **Localidade Espacial:** Dados que estão próximos uns dos outros na memória têm maior probabilidade de serem acessados sequencialmente. A *cache* também tenta carregar blocos de dados relacionados para aproveitar essa localidade.

Tipos de Memórias do computador

Funcionamento da Memórias *cache*

O funcionamento da memória *cache* é um processo inteligente e automático projetados para acelerar o acesso aos dados e instruções que a *CPU* precisa para executar tarefas.

Tipos de Memórias do computador

Funcionamento da Memórias *cache*

- **Antecipação:** Carregar na cache dados que provavelmente serão necessários em breve (explorando a localidade temporal e espacial).
- **Armazenamento Temporário:** Manter esses dados em uma memória de alta velocidade para acesso rápido pela *CPU*.

Tipos de Memórias do computador

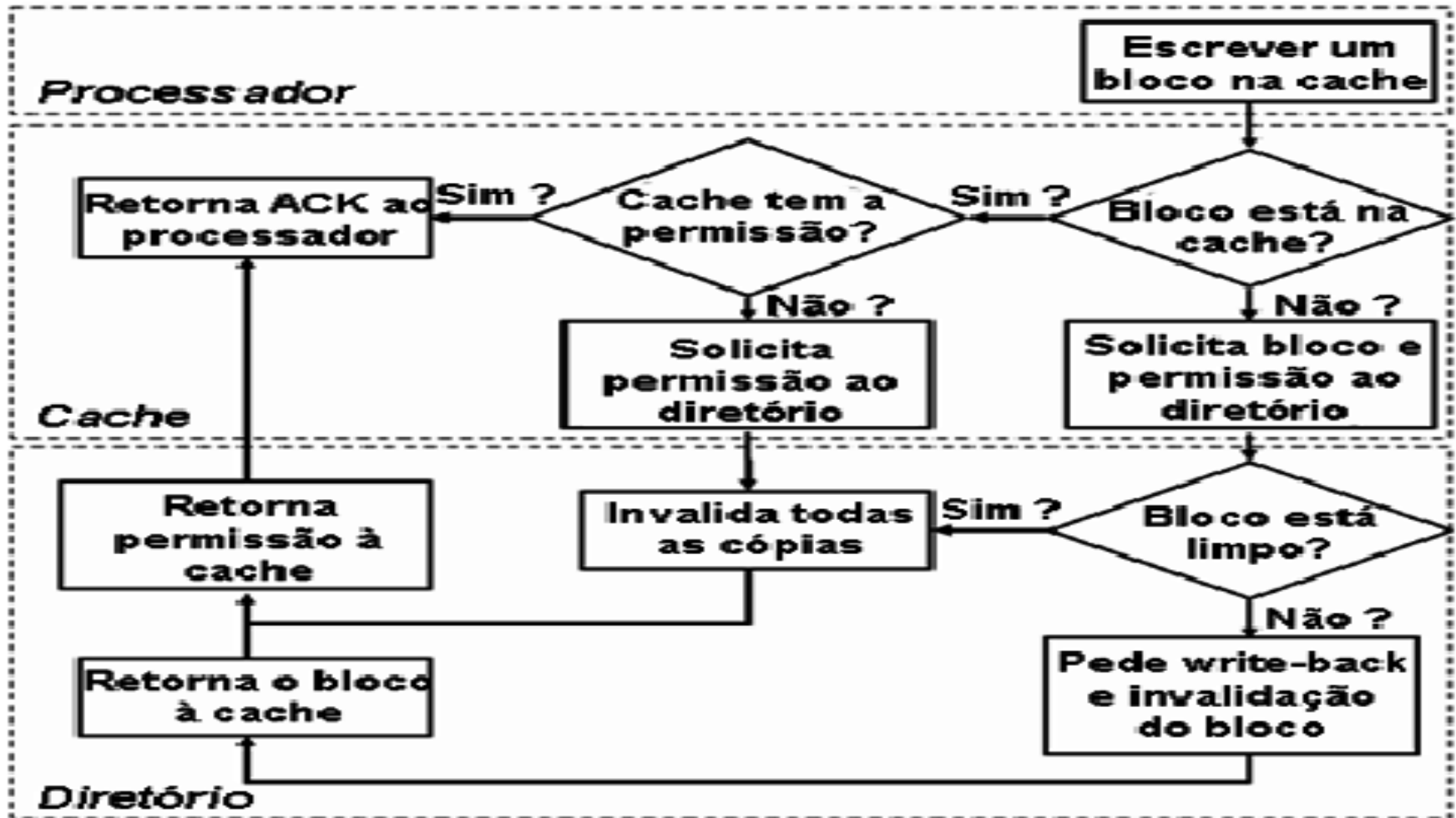
Funcionamento da Memórias *cache*

- **Gestão Inteligente:** Decidir quais dados manter na cache e quais remover quando o espaço é limitado, usando políticas de substituição.
- **Manutenção da Coerência:** Garantir que as cópias dos dados nas diferentes *caches* e na memória principal permaneçam consistentes em sistemas *multi-core*.

Memórias do Computador

Tipos de Memórias do computador

Funcionamento da Memórias *cache*



DÚVIDAS ?????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR

Obrigado